

CP HW06

2025-12-08

Aksel Shen

20234001053@m.scnu.edu.cn
South China Normal University

1

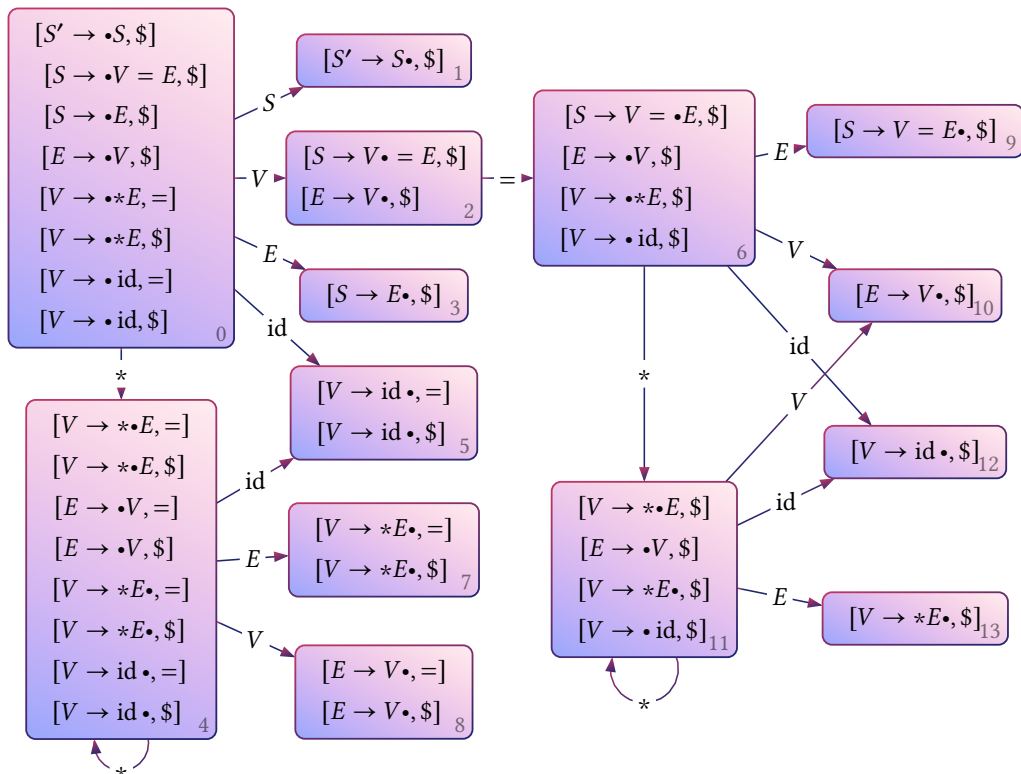
考虑以下的文法，其中 S, V, E 为非终结符， $=, id, *$ 为终结符：

$$\begin{aligned} S &\rightarrow V = E \\ S &\rightarrow E \\ V &\rightarrow *E \\ V &\rightarrow id \\ E &\rightarrow V \end{aligned}$$

- (1) 请写出上述文法的 LR(1) 的 DFA 和分析表。
- (2) 请写出上述文法的 LALR(1) 的 DFA 和分析表。

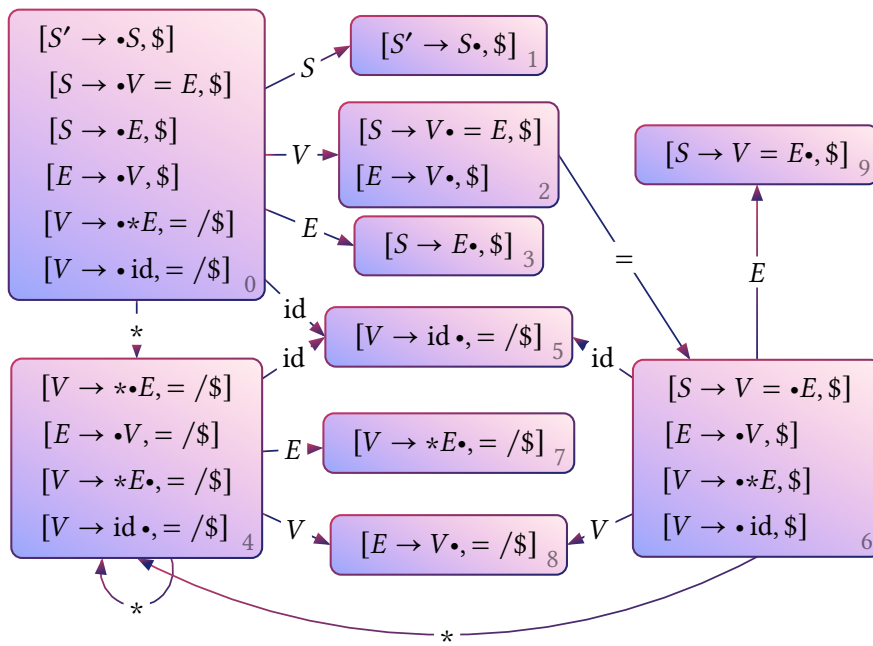
解

- (1) 对文法进行增广：

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow V = E \\ S &\rightarrow E \\ V &\rightarrow *E \\ V &\rightarrow id \\ E &\rightarrow V \end{aligned}$$


State	Action				Goto		
	=	*	id	\$	S	V	E
0		s4	s5		1	2	3
1				acc			
2	s6			r5			
3				r2			
4		s4	s5			8	7
5	r4			r4			
6		s11	s12			10	9
7	r3			r3			
8	r5			r5			
9				r1			
10				r5			
11		s11	s12			10	13
12				r4			
13				r3			

(2)



State	Action				Goto		
	=	*	id	\$	S	V	E
0		s4	s5		1	2	3
1				acc			
2	s6			r5			
3				r2			
4		s4	s5			8	7
5	r4			r4			
6		s4	s5			8	9
7	r3			r3			
8	r5			r5			
9				r1			

2

考虑以下的文法：

$$S \rightarrow (L)$$

$$S \rightarrow a$$

$$L \rightarrow L, S$$

$$L \rightarrow S$$

(1) 如果需要计算输入串中有多少对匹配的括号，可以定义一个属性 **npar**，表示匹配的括号的对数。请写出计算 **npar** 的属性文法。

(2) 如果需要计算输入串的括号嵌套的深度，可以定义一个属性 **deep**，表示括号嵌套的深度。请写出计算 **deep** 的属性文法。

解

(1)

Production	Semantic Rule
$S \rightarrow (L)$	$S.npar = L.npar + 1$
$S \rightarrow a$	$S.npar = 0$
$L \rightarrow L_1, S$	$L.npar = L_1.npar + S.npar$
$L \rightarrow S$	$L.npar = S.npar$

(2)

Production	Semantic Rule
$S \rightarrow (L)$	$S.deep = L.deep + 1$
$S \rightarrow a$	$S.deep = 0$
$L \rightarrow L_1, S$	$L.deep = \max(L_1.deep, S.deep)$
$L \rightarrow S$	$L.deep = S.deep$